

36. Le son

Quatre voix, dont trois qu'on peut jouer.

1. Ce qu'il faut comprendre

La console a une puce sonore depuis toujours, et rien ne lui parlait. `note(voix, hauteur, duree, volume)` joue une note sur la voix **1** ou **2** — deux signaux carrés — et `bruit(duree, volume)` frappe sur la quatrième, celle du bruit : une explosion, un pas, un tir.

Les hauteurs portent des noms : `D04`, `RED4`, `MI4`... de `D02` à `SI6`, cinq octaves. Un nom se relit ; un numéro de fréquence, non. La table est calculée à la compilation et gravée dans la cartouche — 120 octets pour tout le clavier.

La **durée** se compte en 256^e de seconde, de 1 à 64. Une durée de `0` veut dire « sans fin » : la note tient jusqu'à `silence(voix)`. Le **volume** va de 0 à 15.

Deux voix, c'est une mélodie et son accompagnement. Ici la voix 2 double la voix 1 une octave plus bas — `MELODIE[pas] - 12`, puisqu'une octave fait douze demi-tons.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1583 octets** de cartouche.

1. UNE TABLE GRAVÉE DANS LA CARTOUCHE — MELODIE

```
const uint8_t MELODIE[] = { D04, MI4, SOL4, D05, SOL4, MI4, RE4, SOL4 };
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 0;
```

3. UNE VARIABLE — ATTENTE

```
uint8_t attente = 0;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(3, 5, "A POUR UN BRUIT");

    while (true) {
        image();

        attente++;

        if (attente > 24) {
            attente = 0;

            note(1, MELODIE[pas], 20, 12);
            note(2, MELODIE[pas] - 12, 20, 6);

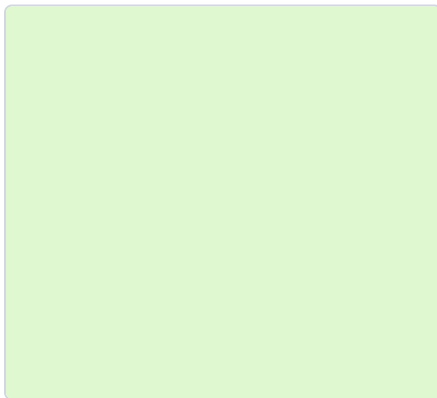
            pas++;
            if (pas >= sizeof(MELODIE)) pas = 0;
        }

        if (bouton(A)) bruit(6, 12);
        if (bouton(START)) { silence(1); silence(2); }
    }

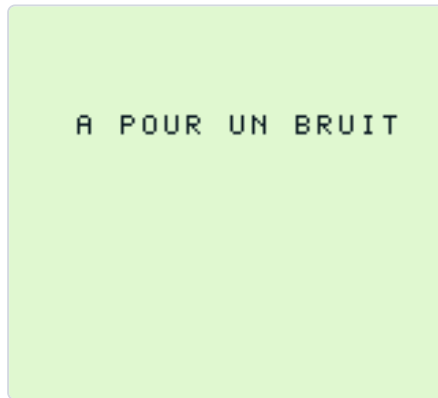
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

A POUR UN BRUIT

A — l'écran n'a pas bougé

A POUR UN BRUIT

START — l'écran n'a pas bougé

5. Ce qu'on doit voir

Une mélodie qui tourne en boucle ; A frappe un bruit sec.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la puce sonore est allumée
- ✓ la console produit vraiment du son (52 images sur 260)
- ✓ la voix 1 joue le DO4 et le DO5 (262, 294, 329, 392, 524 Hz)
- ✓ la voix 2 double une octave plus bas (131, 147, 165, 196, 262 Hz)

Ensuite : **37. Écrire une musique** — niveau 5 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++